Проектная работа по Математическому анализу
МатАн.Прод 11.1
Вариант 3

Веселов Фёдор, Группа 6

10.04.2026

1 Индивидуальная часть

1.1 Составление интегральной суммы

$$f(x) = sinx, [0, \pi]$$

$$0 < x_1 < x_2 < ... < x_n < \pi$$

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

$$\int_0^\pi f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} sin(\xi_i)\Delta x_i$$

Пусть, так как у нас разбиение равномерное, $\forall i, j : \Delta x_i = \Delta x_j \implies \Delta x_i = \dfrac{\pi - 0}{n} = \dfrac{\pi}{n}$

Пусть $\xi_i = x_i = i \cdot \dfrac{\pi}{n} = \dfrac{i\pi}{n}$

$$\implies \sum_{i=1}^{n} sin(\frac{i\pi}{n}) \cdot \frac{\pi}{n} = \frac{\pi}{n}\sum_{i=1}^{n} sin(\frac{i\pi}{n})$$

1.2 Нахождение интегральной суммы

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\pi}{n}\sum_{i=1}^{n} sin(\frac{i\pi}{n}) = \lim_{n\to\infty} \frac{\pi}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{sin(\frac{i\pi}{n}) \cdot 2sin(\frac{\pi}{n})}{2sin(\frac{\pi}{n})} \overset{(*)}{=}$$

$$(*) : sin(\frac{i\pi}{n}) \cdot 2sin(\frac{\pi}{n}) = cos(\frac{i\pi}{n} - \frac{\pi}{2n}) - cos(\frac{i\pi}{n} + \frac{\pi}{2n}) = cos(\frac{\pi}{n}(i - \frac{1}{2})) - cos(\frac{\pi}{n}(i + \frac{1}{2}))$$

$$\overset{(*)}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{\pi}{n} \cdot \frac{1}{2sin(\frac{\pi}{2n})} \cdot \left(cos\left(\frac{\pi}{n}\frac{1}{2}\right) - \cancel{cos\left(\frac{\pi}{n} \cdot \frac{3}{2}\right)} + \cancel{cos\left(\frac{\pi}{n} \cdot \frac{3}{2}\right)} - \cancel{...} + \cancel{cos\left(\frac{\pi}{n} \cdot \frac{2n-1}{2}\right)} - cos\left(\frac{\pi}{n} \cdot \frac{2n+1}{2}\right)\right) =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\pi}{n}\left(\frac{cos\left(\frac{\pi}{2n}\right) - cos\left(\pi + \frac{\pi}{2n}\right)}{2sin(\frac{\pi}{2n})}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\pi}{n} \cdot \frac{\cancel{2}cos(\frac{\pi}{2n})}{\cancel{2}sin(\frac{\pi}{2n})} = \lim_{n\to\infty} \underbrace{\frac{\frac{\pi}{2n}}{\sin(\frac{\pi}{2n})}}_{\to 1} \cdot \underbrace{2\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right)}_{\to 2} = 2$$

1.3 Доказательство того, что интеграл существует

Функция f(x) = sin(x) непрерывна на отрезке $[0, \pi]$, а следовательно по критерию интегрируемости Римана она интегрируема $\implies \exists \int_0^\pi f(x)\,dx = \int_0^\pi sin(x)\,dx$

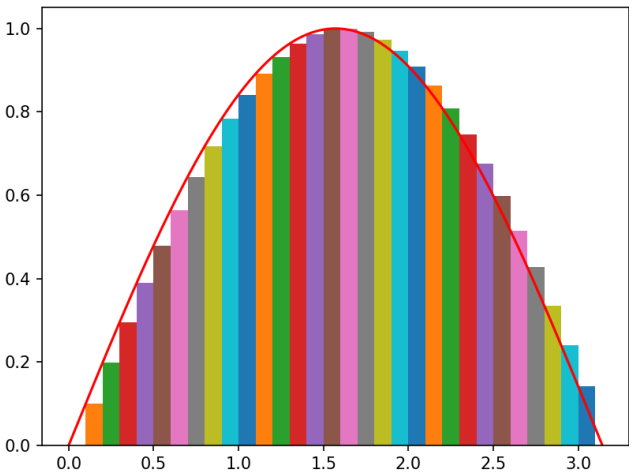
1.4 Нахождение через определенный интеграл

$$\int_0^{\pi} f(x)\,dx = \int_0^{\pi} sin(x)\,dx = \Big[-cos(x)\Big]\Big|_0^{\pi} = -\Big[cos(\pi) - cos(0)\Big] = -\Big[-1-1\Big] = 2$$

Значения интеграл вычисленные разными способами совпадают.

1.5 Графики интегральных сумм

1.5.1 Метод левых прямоугольников



n = 31; Ранг разбиения: 0.1; $S_{\text{гр}} = 1.9953899$ Формула погрешности для метода левых прямоугольников:

$$|R_n| \leq \max_{x\in[a,b]} |f'(x)| \frac{(b-a)^2}{2n}$$

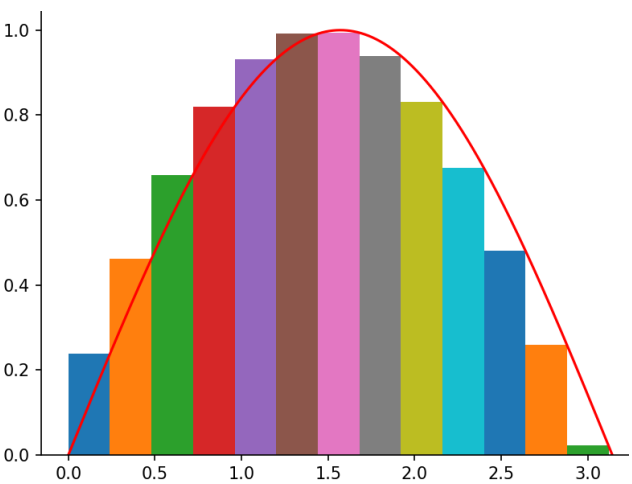
В нашем случае:

$$|R_n| \leq \max_{x\in[0,\pi]} |-sin(x)| \frac{\pi^2}{2n} = \frac{\pi^2}{2n}$$

$$n = 31 \implies R_n \leq \frac{\pi^2}{62} < 0.15919$$

$$|S_{\text{ист}} - S_{\text{гр}}| = 0,0046101 < 0,15 < R_n \implies \text{Рассчитано корректно}$$

1.5.2 Метод правых прямоугольников



n = 13; Ранг разбиения: 0.24; $S_{\text{гр}} = 1.9927496961573818$ Формула погрешности для метода правых

прямоугольников(такая же):

$$|R_n| \leq \max_{x\in[a,b]} |f'(x)| \frac{(b-a)^2}{2n}$$

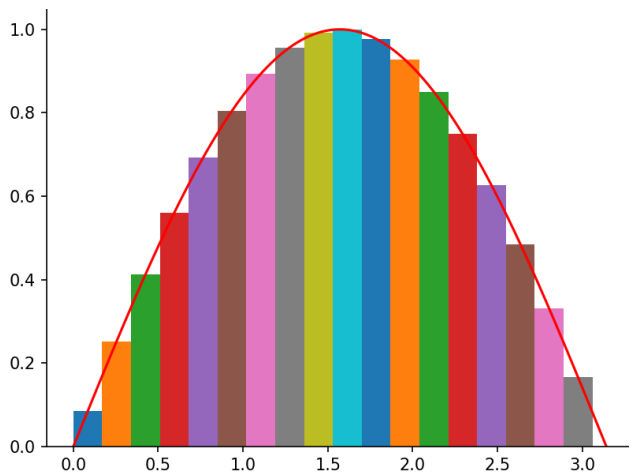
В нашем случае:

$$|R_n| \leq \max_{x\in[0,\pi]} |cos(x)| \frac{\pi^2}{2n} = \frac{\pi^2}{2n}$$

$$n = 13 \implies R_n \leq \frac{\pi^2}{26} < 0.37960017$$

$$|S_{\text{ист}} - S_{\text{гр}}| = 0.007250304 < 0.008 < R_n \implies \text{Рассчитано корректно}$$

1.5.3 Метод средних прямоугольников



n = 18; Ранг разбиения: 0.17; $S_{\text{гр}}$ = 1.9990795211790413 Формула погрешности для метода средних прямоугольников:

$$|R_n| \leq \max_{x\in[a,b]} |f''(x)| \frac{(b-a)^3}{24n^2}$$

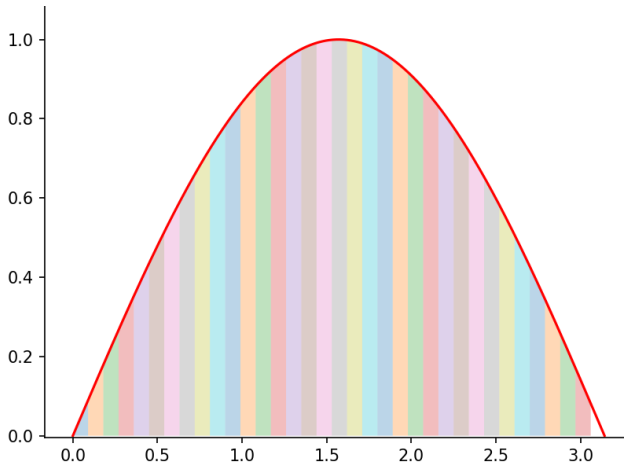
В нашем случае:

$$|R_n| \leq \max_{x\in[0,\pi]} |cos(x)| \frac{\pi^3}{24n^2} = \frac{\pi^3}{24n^2}$$

$$n = 18 \implies R_n \leq \frac{\pi^3}{7776} < 0,003987432700656$$

$$|S_{\text{ист}} - S_{\text{гр}}| = 0.0009204788209587 < R_n \implies \text{Рассчитано корректно}$$

1.5.4 Метод трапеций



n = 34; Ранг разбиения: 0.9; $S_{\text{гр}} = 1.9953252293472543$ Формула погрешности для метода трапеций:

$$|R_n| \leq \max_{x\in[a,b]} |f''(x)| \frac{(b-a)^3}{12n^2}$$

В нашем случае:

$$|R_n| \leq \max_{x\in[0,\pi]} |-cos(x)| \frac{(\pi-0)^3}{12n^2} = \frac{\pi^3}{12n^2}$$

$$n = 34 \implies R_n \leq \frac{\pi^3}{13872} < 0,0032351$$

$$|S_{\text{ист}} - S_{\text{гр}}| = 0.003174771 < R_n \implies \text{Рассчитано корректно}$$

1.6 Нахождение погрешности оценки

$$\Delta = \left| \int_0^\pi f(x)\,dx - S_n \right| = \left| 2 - \frac{\pi}{n} ctg\left(\frac{\pi}{2n}\right) \right|$$

Теориетиеская погрешность: $|R_n| \leq \max_{x\in[0,\pi]} |f'(x)| \frac{(\pi-0)^2}{2n} = \max_{x\in[0,\pi]} \left[\frac{\pi^2}{2n} cos(x)\right] = \frac{\pi^2}{2n}$

Использем разложение котангенса в ряд Лорана в окрестности нуля:

$$\cot(t) = \frac{1}{t} - \frac{t}{3} - \frac{t^3}{45} + O(t^5)$$

Подставим $t = \frac{h}{2} (h = \pi x = \frac{\pi}{n})$:

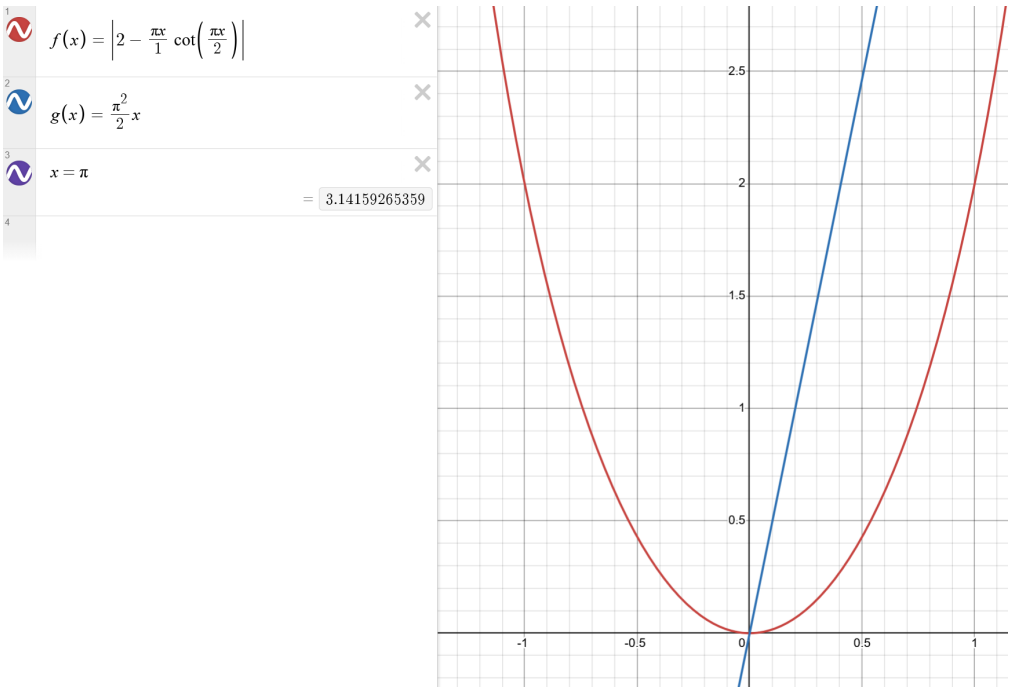
$$\Delta(h) = \left| 2 - h\left(\frac{1}{h/2} - \frac{h/2}{3} + O(h^3)\right) \right|$$

$$\Delta(h) = \left| 2 - \left(2 - \frac{h^2}{6} + O(h^4)\right) \right|$$

$$\Delta(h) = \frac{h^2}{6} + O(h^4) \implies$$

$$R_n \sim O(\frac{1}{n})$$

$$\Delta \sim O(\frac{1}{n^2})$$



Графики погрешностей при $n \to \infty$ $(x \to 0)$